한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제　　목 : [2] 지하철 공사구간 케이블 화재 신속복구

관 계 부 서 : 시흥지사 전력공급부

모 범 직 원 : 인천본부 시흥지사 전력공급부 대리 오소진

내　　용

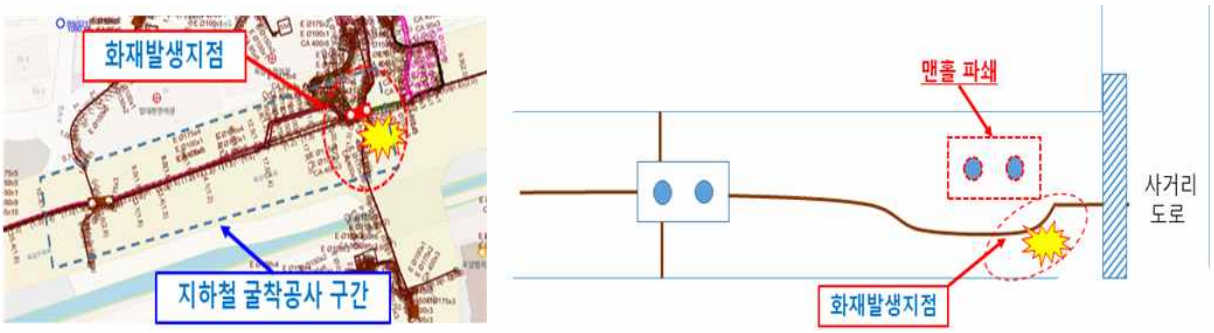
위 직원은 2020년 2월부터 현재까지 인천본부 시흥지사에 근무하였으며, 다양한 실무경험과 업무지식을 토대로 지중배전설비 고장예방과 안정적인 전력공급을 위한 지중케이블 관리 업무를 총괄하고 있다.

2024년 9월 10일(화) 04:53분경 신안산선 목감역 조성 공사현장에서 지중케이블 화재가 발생하여 다발적인 일시정전과 많은 민원이 제기되었다. 상기 직원은 사고 직후 현장에 출동하여, 신속한 계통 절체를 통해 사고 구간을 바로 분리하여 추가적인 인명 및 설비 피해를 예방하였으며, 복구과정에서 발화 책임에 대한 이견으로 피해복구 공사부담금의 부담주체 판정이 법정 소송 등 장기간 소요가 예상되었으나, 신속한 업무처리 대응으로 100% 가해자 부담 확약을 수취하였다. 또한 지하철 시공사와 유사사례 재발 방지를 위한 지중전력설비 보호공사 협약(매달기 공법)을 체결·시행하여 설비 안정화에 기여하였다.

가. 화재 원인파악을 위한 합동감식 적극 참여

사고 직후 소방서에서 시행한 합동감식에 참여하여 가해자의 무단작업 등

과실을 적극적으로 알려서 당사에 유리한 감식 결과가 도출되도록 노력하였다.



맨홀 내 관로구가 연결되었던 지점에서 화재 발생(추정)

화재현장 전경

소방서 추정 발화지점

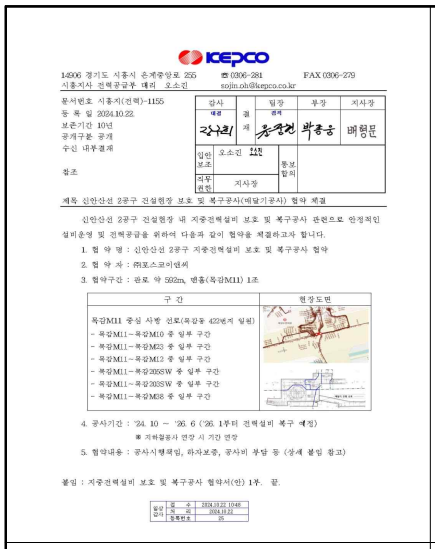
나. 신속한 피해복구 공사비 부담 확약서 수령

가해자측은 지중순시원 입회를 요청하는 등 의무를 성실하게 수행하였다며 한전의 과실이 있음을 주장하며, 피해복구 공사비 납부에 부정적인 의견과 소송 진행 등 수습에 장기간 소요가 예상되었으나, 무단작업 및 소방서 감식결과를 인용하여 조기 복구비 납부 확약을 도출하여 불필요한 소송 진행을 방지하였다.

다. 지중전력설비 보호 및 복구공사 협약서 체결 및 시행

유사 사례 재발방지를 위해 지중케이블의 보호조치가 필요한 사항에 적당한 절차서가 없어, 고심하던 중 송변전운영처의 「지중송전선로 외물접촉 고장예방

업무편람」부록의 협약서를 인용하여, 배전설비에 적합한 「지중전력설비 보호 및 복구공사 협약서」를 작성하고 본부 일상감사를 통해 확인을 받아, 가해자 측과 협약을 체결하고 시공하여, 설비 안정화에 기여하였다.



KEPCO

14506 경기도 시흥시 은계중앙로 255 ☎ 0306-281 FAX 0306-279
시흥지사 전력공급부 대리 오소진 soojin.oh@kepco.co.kr

문서번호 시흥지(전력)-1155
등 록 일 2024.10.22.
보존기간 10년
공개구분 공개
수신 내부결재

감사	팀장	부장	지사장
대리 오소진	전력 김수리	전력 홍경천	박종웅 배형문

입안 보고	오소진	통보 협의	
최종 결재	지사장		

참조

제목 신안산선 2공구 건설현장 보호 및 복구공사(비탈기공사) 협약 체결

신안산선 2공구 건설현장 내 지중전력설비 보호 및 복구공사 관련으로 안정적인 설비운영 및 전력공급을 위하여 다음과 같이 협약을 체결하고자 합니다.

1. 협 약 명 : 신안산선 2공구 지중전력설비 보호 및 복구공사 협약
2. 협 약 사 : (유)포스코이앤씨
3. 협약구간 : 관로 약 592m, 맨홀(복공M11) 1조

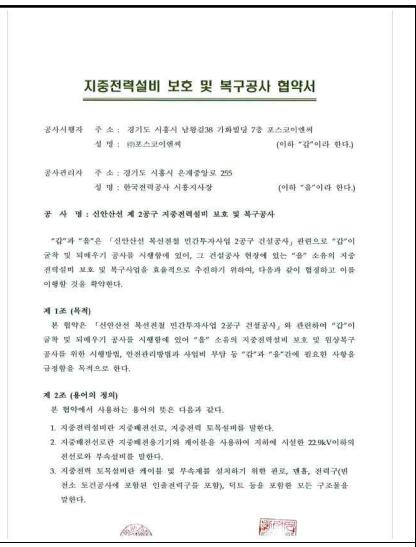
구 간	현장도면
복공M11 중심 사방 선로(목감동 422번지 일원) - 복공M11~복공M10 중 일부 구간 - 복공M11~복공M23 중 일부 구간 - 복공M11~복공M12 중 일부 구간 - 복공M11~복공205SW 중 일부 구간 - 복공M11~복공203SW 중 일부 구간 - 복공M11~복공M38 중 일부 구간	

4. 공사기간 : '24. 10 ~ '26. 6 ('26. 1부터 전력설비 복구 예정)
   ※ 지하철공사 연장 시 기간 연장
5. 협약내용 : 공사시행책임, 하자보증, 공사비 부담 등 (상세 붙임 참고)

붙임 : 지중전력설비 보호 및 복구공사 협약서(안) 1부. 끝.

접수	일	수	2024.10.22 10:48
처리	일	자	2024.10.22
	등록번호		35

일상감사 수감



지중전력설비 보호 및 복구공사 협약서

공사시행자 주 소 : 경기도 시흥시 남뫼공3로 7층 포스코이앤씨
성 명 : (유)포스코이앤씨 (이하 "갑"이라 한다.)

공사관리자 주 소 : 경기도 시흥시 은계중앙로 255
성 명 : 한국전력공사 시흥지사장 (이하 "을"이라 한다.)

공 사 명 : 신안산선 제 2공구 지중전력설비 보호 및 복구공사

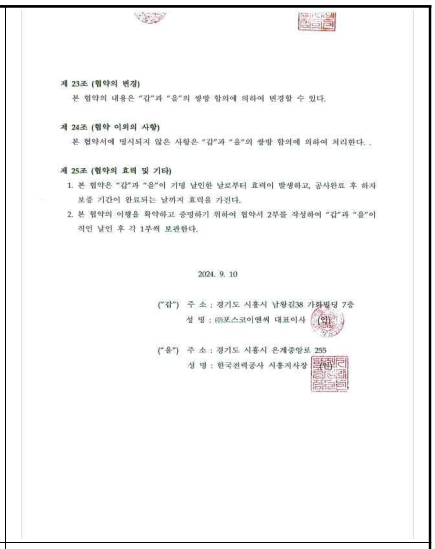
"갑"과 "을"은 「신안산선 복선전철 민간투자사업 2공구 건설공사」 관련으로 "갑"이 굴착 및 되메우기 공사를 시행함에 있어, 그 건설공사 현장에 있는 "을" 소유의 지중전력설비 보호 및 복구사업을 효율적으로 추진하기 위하여, 다음과 같이 협정하고 이를 이행함 것을 확약한다.

제 1조 (목적)
본 협약은 「신안산선 복선전철 민간투자사업 2공구 건설공사」와 관련하여 "갑"이 굴착 및 되메우기 공사를 시행함에 있어 "을" 소유의 지중전력설비 보호 및 원상복구 공사를 위한 시행방법, 안전관리방법과 사업비 부담 등 "갑"과 "을"간에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2조 (용어의 정의)
본 협약에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 지중전력설비란 지중배전선로, 지중전력 토목설비를 말한다.
2. 지중배전선로란 지중배전용기기와 케이블을 사용하여 지하에 시설한 22.9kV이하의 전선로와 부속설비를 말한다.
3. 지중전력 토목설비란 케이블 및 부속계를 설치하기 위한 관로, 맨홀, 전력구(변전소 토건공사에 포함된 인출전력구를 포함), 덕트 등을 포함한 모든 구조물을 말한다.

복구공사 협약서 1



제 23조 (협약의 변경)
본 협약의 내용은 "갑"과 "을"의 쌍방 합의에 의하여 변경할 수 있다.

제 24조 (협약 이외의 사항)
본 협약서에 명시되지 않은 사항은 "갑"과 "을"의 쌍방 합의에 의하여 처리한다.

제 25조 (협약의 효력 및 기타)
1. 본 협약은 "갑"과 "을"이 기명 날인한 날로부터 효력이 발생하고, 공사완료 후 하자보증 기간이 완료되는 날까지 효력을 가진다.
2. 본 협약의 이행을 확약하고 증명하기 위하여 협약서 2부를 작성하여 "갑"과 "을"이 각인 날인 후 각 1부씩 보관한다.

2024. 9. 10

("갑") 주 소 : 경기도 시흥시 남뫼공3로 7층
성 명 : (유)포스코이앤씨 대표이사 (인)

("을") 주 소 : 경기도 시흥시 은계중앙로 255
성 명 : 한국전력공사 시흥지사장 (인)

복구공사 협약서 2

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.